



Chương 4: Bài toán tối ưu

4.2 Thiết lập bài toán tối ưu

Nguyễn Văn Hời

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Bộ môn Toán - Lý

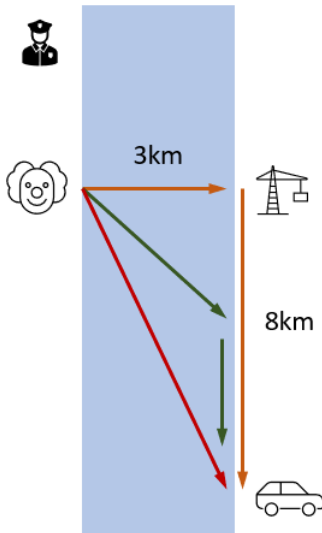




Nội dung

- Tổng quan.
- Bài toán Joker.
- Bài toán quay rào.
- Bài toán container.
- Mô hình hồi quy tuyến tính.
- Vec tơ hỗ trợ học máy.
- Phân cụm K-mean

4.2.1 Tổng quan

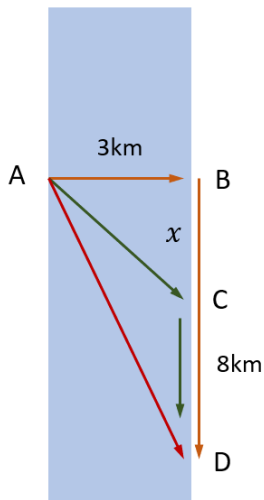


- Tối ưu: Cách hiệu quả nhất để thực hiện "công việc" với
- chi phí thấp nhất;
 - lợi nhuận cao nhất;
 - thời gian ngắn nhất; rủi ro thấp nhất;...

□ Mô hình:

$$\begin{aligned} \min f(x, y, \dots) \\ \text{s.t. } (x, y, \dots) \in S \subset \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

- $x, y, \dots$ biến số,
- $f(x, y, \dots)$ hàm mục tiêu,
- S tập điều kiện (ví dụ: $S = \{(x, y) : g(x, y) = k\}; \dots$)



❑ **Biến số:**

x : Khoảng cách từ C đến D.

☐ Mục tiêu tối ưu tổng thời gian để duy chuyển đến ô tô

$$T(x) = \frac{|AC|}{6} + \frac{|CD|}{8} = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8 - x}{8}.$$

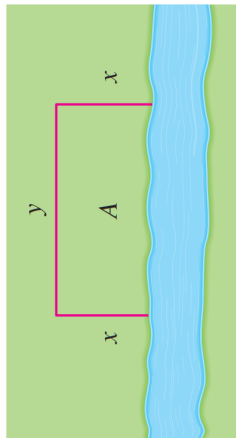
☐ Điều kiện:

$$0 \leq x \leq 8.$$

❑ Bài toán tối ưu:

$$\min \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8 - x}{8}$$
$$s.t. \ 0 < x < 8.$$

Bài toán quay rào: một anh nông dân có 2400m dây kẽm. Anh ta muốn quay một bãi chăn bò hình chữ nhật với một mặt là bờ sông sao cho có diện tích lớn nhất.



- ❑ Biến số: x, y : *Chiều dài 2 cạnh.*
- ❑ Mục tiêu: Tối đa diện tích rào được

$$A(x, y) = xy.$$

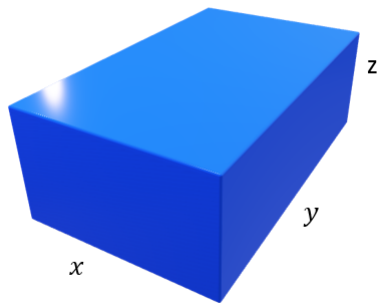
- ❑ Điều kiện: $0 \leq x, y; 2x + y = 2400.$
- ❑ Bài toán tối ưu:

$$\max xy$$

$$s.t. 0 \leq x, y; 2x + y = 2400.$$



Bài toán container: Một container có sức chứa $10m^3$. Chi phí làm phần đáy là $150/m^2$ và mặt bên là $50/m^2$. Làm thế nào để tối ưu chi phí sản xuất một chiếc container?



□ Biến số: x, y, z : Chiều dài 3 cạnh.

□ Mục tiêu: Tối thiểu chi phí

$$C(x, y) = 150 * 2 * xy + 50 * (2 * xz + 2 * yz).$$

□ Điều kiện: $0 \leq x, y, z; xyz = 10$.

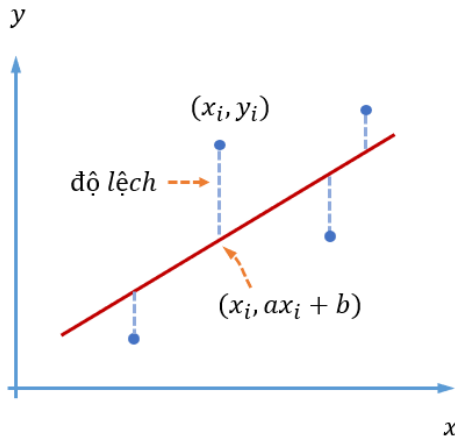
□ Bài toán tối ưu:

$$\begin{aligned} \min \quad & 300xy + 100xz + 100yz \\ \text{s.t.} \quad & 0 \leq x, y, z; xyz = 10. \end{aligned}$$



4.2.2 Mô hình hồi quy và vec tơ hỗ trợ học máy

Mối quan hệ của chiều cao và cân nặng: Tìm hàm $y = f(x)$ với y : Cân nặng (kg) và x : Chiều cao. (cm)



☐ Thực tế: f chỉ có thể ước lượng.

☐ Dự đoán:

$$f(x) = ax + b$$

i.e., quan hệ này là tuyến tính.

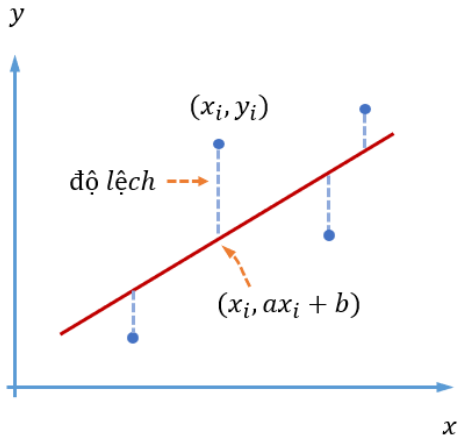
☐ Thu thập dữ liệu n uitters: (x_i, y_i) với $i = \overline{1, n}$.

☐ Mục tiêu: Tìm a, b sao cho đồ thị "fits" data nhất.

☐ Bài toán tối ưu:

$$\min \ell(a, b) = \sum_{i=1}^n \left(y_i - (ax_i + b) \right)^2.$$

☐ Hàm $\ell(a, b)$ còn được gọi là hàm mất mát.



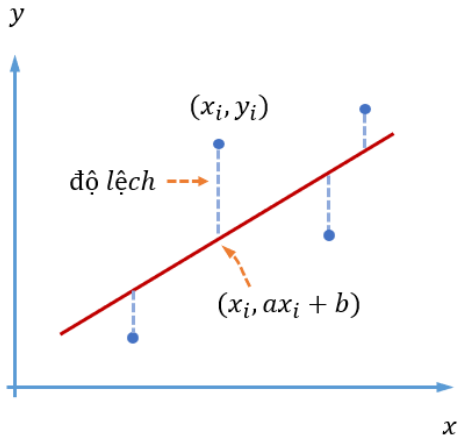
□ Bài toán tối ưu:

$$\min \ell(a, b) = \sum_1^n \left(y_i - (ax_i + b) \right)^2.$$

□ Giải: a, b thỏa điều kiện

$$\frac{\partial \ell}{\partial a} = \sum_1^n 2 \left(y_i - (ax_i + b) \right) (-x_i) = 0$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial b} = \sum_1^n 2 \left(y_i - (ax_i + b) \right) (-1) = 0.$$



□ Bài toán tối ưu:

$$\min \ell(a, b) = \sum_1^n \left(y_i - (ax_i + b) \right)^2.$$

□ Giải: a, b thỏa điều kiện

$$a \sum_1^n x_i^2 + b \sum_1^n x_i = \sum_1^n x_i y_i$$

$$a \sum_1^n x_i + nb = \sum_1^n y_i.$$



Chiều cao	Cân nặng	Sản phẩm bán	Đầu tư (triệu VNĐ)
1.6	45	1	1
1.65	50	1	2
1.7	55	2	3
1.75	50	2	4
1.75	60	3	5
1.8	60	4	6
1.8	55	6	7



□ Quan hệ giữa cân nặng và chiều cao được cho bởi biểu thức

$$y = ax + b,$$

với a, b là nghiệm của hệ

$$a \sum_{i=1}^7 x_i^2 + b \sum_{i=1}^7 x_i = \sum_{i=1}^7 x_i y_i$$

$$207775 * a + 1205 * b = 64750$$

$$1205 * a + 7 * b = 375.$$

$$a \sum_{i=1}^7 x_i + 7b = \sum_{i=1}^7 y_i.$$

Giải nghiệm ta được

$$y \approx -203 * x + 35014.$$



- ❑ Đường như kết quả trên không phù hợp với dự đoán? Đây là điểm sai. (Số liệu chưa chuẩn, chưa đủ nhiều để bắt được quy luật tự nhiên).
- ❑ Làm thế nào để biết cân nặng phụ thuộc vào chiều cao, chứ không phải ngược lại? (Xác suất thống kê: Hệ số tương quan).
- ❑ Nếu y là giá căn hộ chung cư, x_1, x_2 lần lượt biến số chỉ diện tích và vị trí làm thế nào xây dựng mô hình hồi quy cho nhiều biến để dự đoán giá căn hộ:

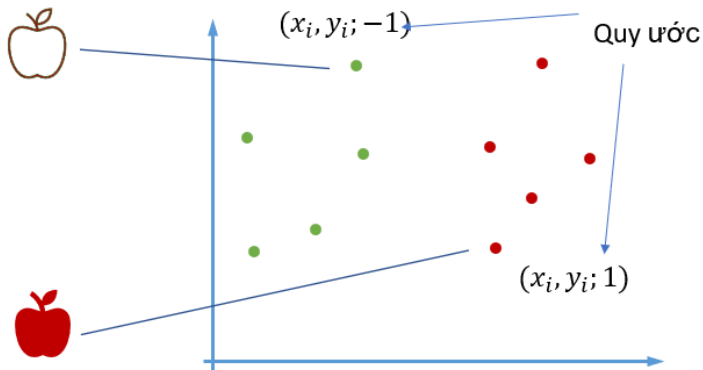
$$y = f(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2 + c.$$

- ❑ Mục tiêu: tìm a, b, c sao cho đồ thị "fits" data nhất.
- ❑ Bài toán tối ưu:

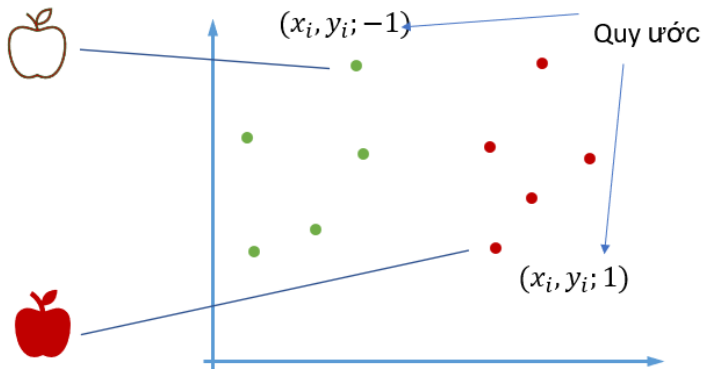
$$\min \ell(a, b, c) \left(:= \sum_1^n \left(y_i - (ax_{1i} + bx_{2i} + c) \right)^2 \right).$$

- ❑ Hàm $\ell(a, b, c)$ còn được gọi là hàm mất mát.

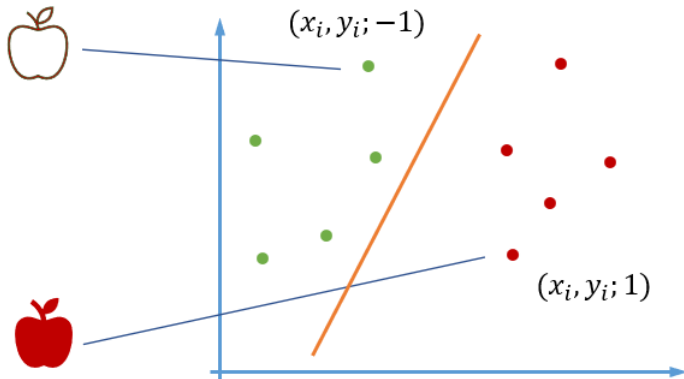
Nhận diện táo: Trong 100 bức ảnh kỹ thuật số có 45 ảnh táo đỏ và 55 táo xanh. Uiters hãy viết chương trình máy tính phân loại táo dựa trên tập dữ liệu trên.



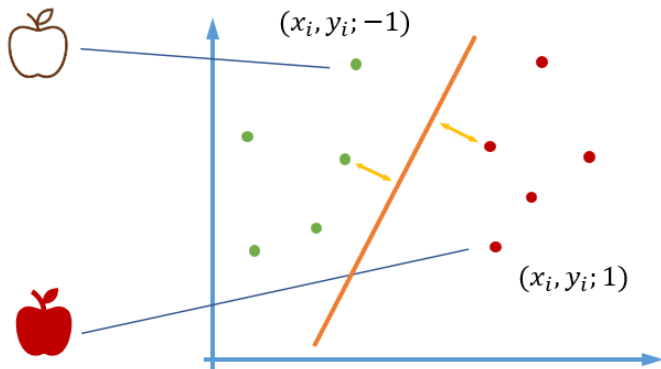
Nhận diện táo: Cho tập dữ liệu n phần tử (x_i, y_i, z_i) với $z_i \in \{-1, 1\}$. Xây dựng hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ giúp chúng ta dự đoán được phần tử (x, y) thuộc nhóm -1 hay 1 .



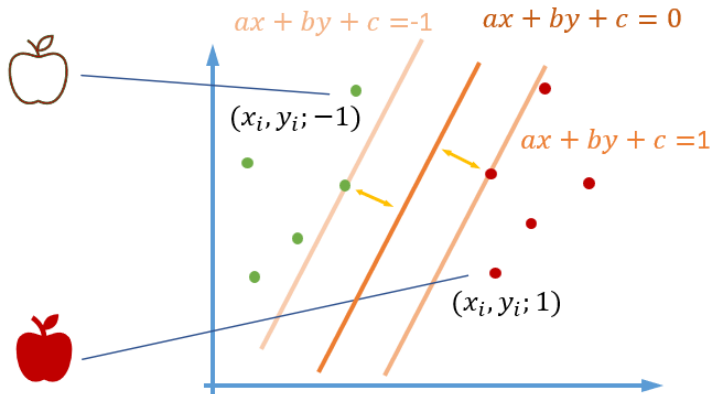
- ❑ Các điểm có chung đặc tính (táo đỏ/xanh) có xu hướng đứng kề nhau.
- ❑ Ý tưởng: Tìm đường thẳng (lựa chọn đơn giản nhất) tách tập điểm thành 2 phần



□ Tối ưu: Tìm đường thẳng sao cho khoảng cách đến 2 tập điểm là bằng nhau và là lớn nhất.



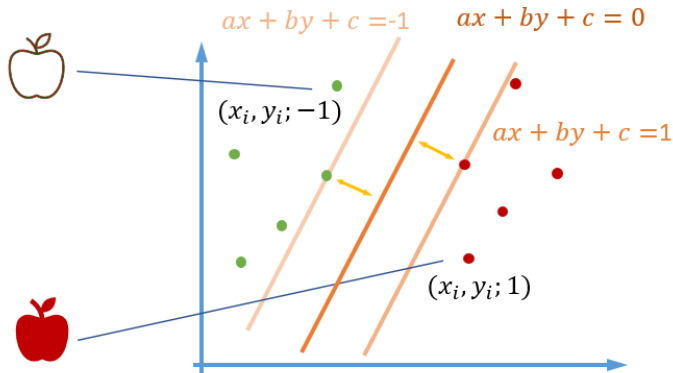
□ Nếu tồn tại $ax + by + c = 0$ cách đến 2 tập điểm bằng nhau. Bằng cách nhân với hệ số thích hợp ta được



□ Bài toán tối ưu:

$$\max d(a, b) = \frac{2}{a^2 + b^2} : \text{ khoảng cách giữa } ax + by + c = \pm 1.$$

□ Điều kiện: $ax_i + by_i + c \geq 1$ nếu $z_i = 1$; và $ax_i + by_i + c \leq -1$ nếu $z_i = -1$;





□ Bài toán tối ưu:

$$\begin{aligned} \max d(a, b) &= \frac{2}{a^2 + b^2} \\ \text{s.t.}, \quad z_i(ax_i + by_i + c) &\geq 1. \end{aligned}$$

□ Bài toán tối ưu:

$$\begin{aligned} \min \quad &\frac{1}{2}(a^2 + b^2) \\ \text{s.t.} \quad &z_i(ax_i + by_i + c) \geq 1. \end{aligned}$$

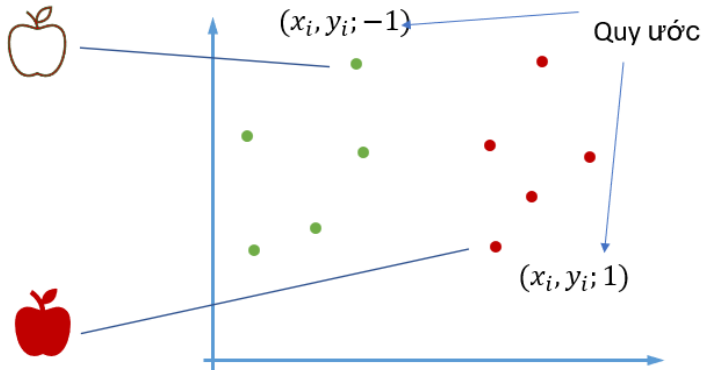
□ Nếu (x^*, y^*) thông số biểu thị cho một quả táo chưa được đánh dấu, làm sao nhận biết nó là xanh hay đỏ?



□ Bài tập: Táo đỏ $(0, 0), (1, 1), (-1, 1), (1, 2)$; táo xanh $(2, 2), (2, 3), (5, 1)$, viết tường minh bài toán trên?

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2}(a^2 + b^2) \\ \text{s.t.} \quad & 1 * (a * 0 + b * 0 + c) \geq 1, \\ & 1 * (a * 1 + b * 1 + c) \geq 1, \\ & 1 * (-a * 1 + b * 1 + c) \geq 1, \\ & 1 * (-a * 1 + b * 2 + c) \geq 1, \\ & -1 * (a * 2 + b * 2 + c) \geq 1, \\ & -1 * (a * 2 + b * 3 + c) \geq 1, \\ & -1 * (a * 5 + b * 1 + c) \geq 1, \end{aligned}$$

Thực tế sẽ có những quả táo xanh tuy nhiên lại được gán nhầm là táo đỏ và ngược lại. Trong tình huống đó có thể sẽ không tồn tại đường thẳng để tách 2 tập trên.





Giải pháp 1: Từ dữ liệu (x_i, z_i) ta chuyển về bộ $(x_i + \delta x_i, z_i)$ với δx_i là số gia sao cho bộ mới này có thể tách được với một "chi phí thật nhất"

$$\min_{w, b, \delta x_i} \frac{1}{2} \|w\|^2 + \frac{C}{2} \sum_{i=1}^{\ell} F(\delta x_i) \quad (1)$$

$$s.t. \ y_i(w \cdot (x_i + \delta x_i) + b) \geq 1, \quad i = 1, \dots, \ell,$$

F lồi convex với $F(0) = 0$. Nếu $\delta x_i = \zeta_i w$ với $i = 1, \dots, \ell$ và $F(\delta x_i) = \|\delta x_i\|^2$,

$$\min_{w, b, \zeta_i} \frac{1}{2} \|w\|^2 \left(1 + C \sum_{i=1}^{\ell} \zeta_i^2\right) \quad (2)$$

$$s.t. \ y_i(w \cdot x_i + b) + y_i \zeta_i \|w\|^2 \geq 1, \quad i = 1, \dots, \ell.$$

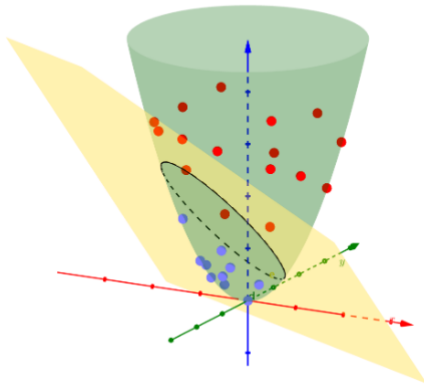
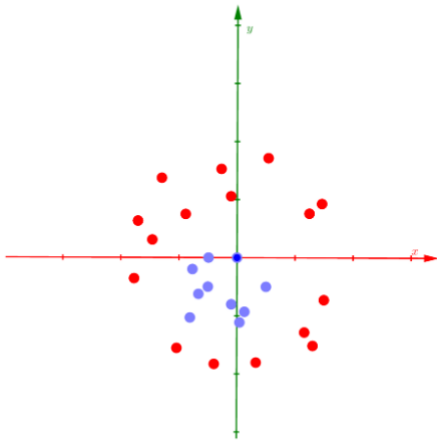
Nếu $\xi_i = y_i \zeta_i$, ta được

$$\min_{w, b, \xi_i} \frac{1}{2} \|w\|^2 \left(1 + C \sum_{i=1}^{\ell} \xi_i^2\right) \quad (3)$$

$$s.t. \ y_i(w \cdot x_i + b) + \xi_i \|w\|^2 \geq 1, \quad i = 1, \dots, \ell.$$

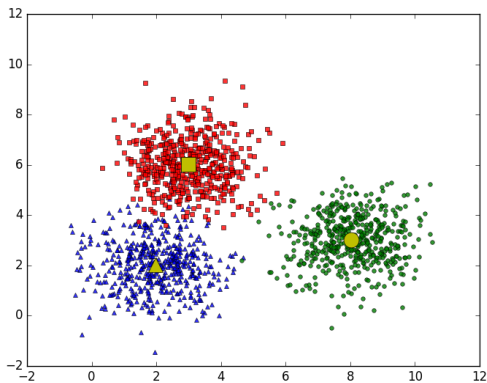


Giải pháp 2: Từ dữ liệu (x_i, z_i) ta chuyển về bộ $(\phi(x_i), z_i)$ với $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ sao cho bộ mới này có thể tách được với một "chi phí thất nhất".



Bài toán phân cụm K-means

□ Cho tập dữ liệu gồm N phần tử, $x^i \in \mathbb{R}^d$, $i = \overline{1, N}$. Mục đích của chúng ta phân tách bộ dữ liệu trên thành K tập điểm có "tính chất giống nhau".



Hình: Nguồn: machinelearningcoban.com

□ Với mọi điểm dữ liệu x^i , nếu nó được phân vào lớp cluster k thì ta đặt $y^{ik} = 1$, ngược lại $y^{ik} = 0$.

$$y^{ik} \in \{0, 1\}, \sum_{k=1}^K y^{ik} = 1.$$

□ Gọi $m^1, m^2, \dots, m^K$ là tâm của mỗi cluster. Khoảng cách từ điểm dữ liệu x^i đến m^k

$$d(x^i, m^k) = \left((x_1^i - m_1^k)^2 + \dots + (x_d^i - m_d^k)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

□ Giả sử x^i được phân vào cluster m^k thì

$$d(x^i, m^k) = y^{ik} d(x^i, m^k) = \sum_{j=1}^K y^{ij} d(x^i, m^j).$$



□ Để việc phân nhóm có ý nghĩa thì tổng khoảng cách các điểm đến tâm cluster phải là nhỏ nhất:

$$\min \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K y^{ij} d^2(x^i, m^j)$$
$$s.t. \quad y^{ik} \in \{0, 1\}, \quad \sum_{k=1}^K y^{ik} = 1.$$



□ Thực tế, các đối tượng không được phân loại là thuộc về một và chỉ một cụm mà thay vào đó, mà kèm với một xác suất nào đó (Fuzzy clustering model).
Cho $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ tập dữ liệu cần được phân loại vào $c_1, c_2, \dots, c_k$ nhóm.
 u_{ij} mô tả xác suất x_i thuộc nhóm c_j , $i = 1, \dots, n$ và $j = 1, \dots, k$. FCM phát biểu

$$\min \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K u_{ij}^m d^2(x_i, c_j)$$
$$s.t. \quad u_{ik} \in [0, 1], \quad \sum_{k=1}^k u_{ik} = 1.$$

$m > 1$ là tham số mờ.



❑ Trong nhiều ứng dụng như thương mại điện tử, sinh học tính toán, phân loại văn bản, phân tích hình ảnh, v.v. bộ dữ liệu có khối lượng lớn và chứa nhiều tính năng. Ba loại đặc tính: có liên quan, dư thừa và các tính năng không liên quan.

- Các đặc tính liên quan rất cần thiết cho việc phân loại quá trình.
- Các đặc tính dư thừa không thêm thông tin mới vào bộ phân loại.
- Các đặc tính không liên quan không mang bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Mục tiêu: chọn một tập hợp con các đặc tính giúp giảm thiểu dư thừa trong khi vẫn bảo tồn hoặc cải thiện tốc độ phân loại của thuật toán.

Trọng số của đặc tính: mỗi đặc tính được gán một giá trị liên tục, được đặt tên là trọng số, trong khoảng $[0,1]$. Các đặc tính liên quan tương ứng với giá trị trọng lượng cao, trong khi giá trị trọng số gần bằng 0 thể hiện các tính năng không liên quan.

Cho tập dữ liệu $X = \{x_i \in \mathbb{R}^d, i = 1, \dots, n\}$, đặt

$$\delta_{wf}^2(v_l, x_i) = \sum_1^d \lambda_{jl}^\beta (v_{jl} - x_{jl})^2$$

mô tả sự khác nhau giữa v_l và x_i , $\beta > 1$. λ_{jl} mô tả sự liên quan của đặc tính thứ j với cụm v_l .

$$\min \sum_1^k \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^d u_{li}^m \lambda_{jl}^\beta (x_{jl} - v_{jl})^2$$

$$s.t. \quad u_{ik} \in [0, 1], \quad \sum_{k=1}^k u_{ik} = 1$$

$$\lambda_{li} \in [0, 1], \quad \sum_{j=1}^d \lambda_{jl} = 1.$$



Bài toán kho vận

Là một quản lý kho hàng với 3 xe tải vận chuyển đặt tại Cần Giờ, nhiệm vụ của bạn là đáp ứng nhu cầu hàng hóa chuyển đến 5 địa điểm khác nhau (Thủ Đức, Quận 2, Quận 5, Bình Thạnh và Quận 1). Giả sử rằng xe tải có một sức chứa "vô hạn". Mục tiêu của bạn là tìm ra phương thức vận chuyển sao cho tổng quãng đường là ngắn nhất, biết rằng các xe tải chỉ đến đi qua điểm giao hàng 1 lần và không có việc 2 xe nào đến cùng một địa giao hàng.



Ta đánh số 1 đến 6 ứng với các địa điểm Cần Giờ (kho), Thủ Đức, Quận 2, Quận 5, Bình Thạnh, và Quận 1.

Khoảng cách từ các điểm giao và nhận được biểu thị bởi ma trận sau đây (tính bằng đơn vị km)

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 30 & 20 & 10 & 10 & 15 \\ 30 & 0 & 10 & 15 & 30 & 25 \\ 20 & 10 & 0 & 10 & 45 & 30 \\ 10 & 15 & 10 & 0 & 10 & 15 \\ 10 & 30 & 45 & 10 & 0 & 20 \\ 15 & 25 & 30 & 15 & 20 & 0 \end{bmatrix}$$



Đặt $x_{ij} = 1$ nếu có chuyển xe vận tải duy chuyển từ điểm i đến điểm j .
 $x_{ij} = 0$ nếu không có chuyển xe vận tải duy chuyển từ điểm i đến điểm j .
 $x_{ii} = 0$ nghĩa là không có hoạt động vận chuyển.
Hàm mục tiêu: Tổng quãng đường vận chuyển sẽ là

$$s = \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^6 D_{ij} x_{ij}$$

Mục tiêu chúng ta sẽ là tìm: $\min s$. Các điều kiện cho các biến số x_{ij} :
Số xe xuất phát từ *Cần Giờ/Kho* được biểu thị bởi

$$\sum_{j=2}^6 x_{1j} = 3.$$

Số xe quay về Cần Giờ/Kho được cho bởi biểu thức

$$\sum_{i=2}^6 x_{i1} = 3.$$



Thêm vào đó, các xe tải chỉ đến điểm giao duy nhất một lần nghĩa là Số xe tải đến địa điểm i bằng 1 và được biểu thị bởi

$$\sum_{j=1}^6 x_{ji} = 1.$$

Số xe tải rời khỏi địa điểm i bằng 1 và được biểu thị bởi

$$\sum_{i=1}^6 x_{ij} = 1.$$



Kết lại, để tối ưu quãng đường vận chuyển ta cần giải bài toán tối ưu

$$\min \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^6 D_{ij} x_{ij}$$

$$\text{với } x_{ij} \in \{0, 1\}, x_{ii} = 0$$

$$\sum_{j=2}^6 x_{1j} = 3,$$

$$\sum_{i=2}^6 x_{i1} = 3,$$

$$\sum_{j=1}^6 x_{ji} = 1,$$

$$\sum_{i=1}^6 x_{ij} = 1.$$